



PU + TRACK: 욕창 예방을 위한 온도 추적 서비스

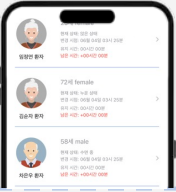
PU-TRACK

과제 목적

사망률이 70%에 육박하는 **욕창**은 예방할 수 있는 질병입니다.
 하지만 많은 환자가 겪고 있는 욕창을 예방하기 위해선 **막대한 간호 인력**이 필요합니다.
 그래서 Pu-track은 **욕창 관리**를 위한 자동화된 시스템을 제공하고자 합니다.

욕창을 알아서 잘 예방해주는 주요 기능 3가지

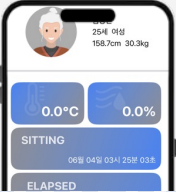
1



실시간 환자 상태 모니터링 시스템

ESP-02 모듈과 연결된 센서를 통해 MQTT 실시간으로 데이터를 전송합니다

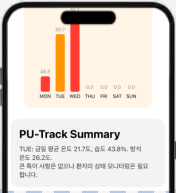
2



체위 변경 주기 예측 기반 맞춤형 케어

랜덤 포레스트 회귀 모델(MAE 기준 6분 이내의 예측 오차와 R² Score 0.93 이상의 성능)을 통해 다음 체위 변경 시점을 예측합니다.

3



환자별 일일 케어 리포트 제공

OpenAI 모델로 분석한 일일 레포트를 제공합니다.
 환자의 일간, 주간 요약을 한 눈에 볼 수 있습니다.

IoT & MQTT

```
float humidity = dht.readHumidity();
float ambientTemp = dht.readTemperature();
sensors.requestTemperatures();
float specificTemp1 = sensors.getTempC(sensor1);
float specificTemp2 = sensors.getTempC(sensor2);
Serial.println("Publishing: " + payload);
client.publish(mqtt_topic, payload.c_str());
```

CODE

Machin Learning

```
X = df[['air_temp', 'air_humid', 'cushion_slope', 'elapsed_time']]
y = df['remaining_time']
```

```
final_model = RandomForestRegressor(random_state=42)
final_model.fit(X, y)
joblib.dump(final_model, 'random_forest_final.pkl')
```

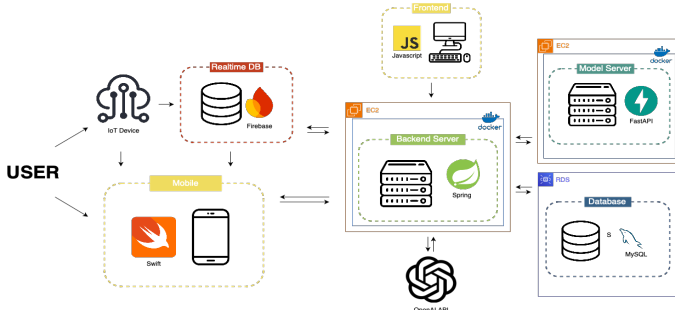
CODE

LLM

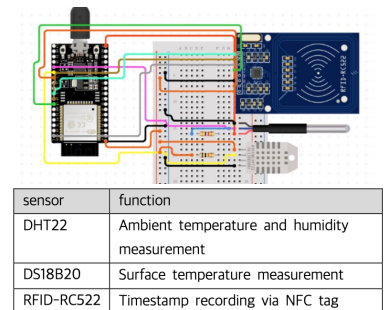
```
public String getChatResponse(String prompt) {
    ChatCompletionCreateParams params = ChatCompletionCreateParams.builder()
        .addSystemMessage(text: "... //욕창예방 의료진으로 역할할당")
        .addUserMessage(prompt)
        .model(ChatModel.GPT_4_1) // GPT-4 Turbo
        .build();
    ChatCompletion chatCompletion = client.chat().completions().create(params);
    return chatCompletion.choices().get(0).message().content;
}
```

CODE

Service Architecture



IoT Architecture



기대 효과

1. 환자의 안전한 생활 환경을 조성
2. 욕창 예방에 대한 사회적 비용 감소

“의학적으로 의미있는 서비스”

- 의료계 종사자

“알림이 오면 그때 자세를 바꾸면 되니 너무 편리해요”

- 욕창 환자 간병인